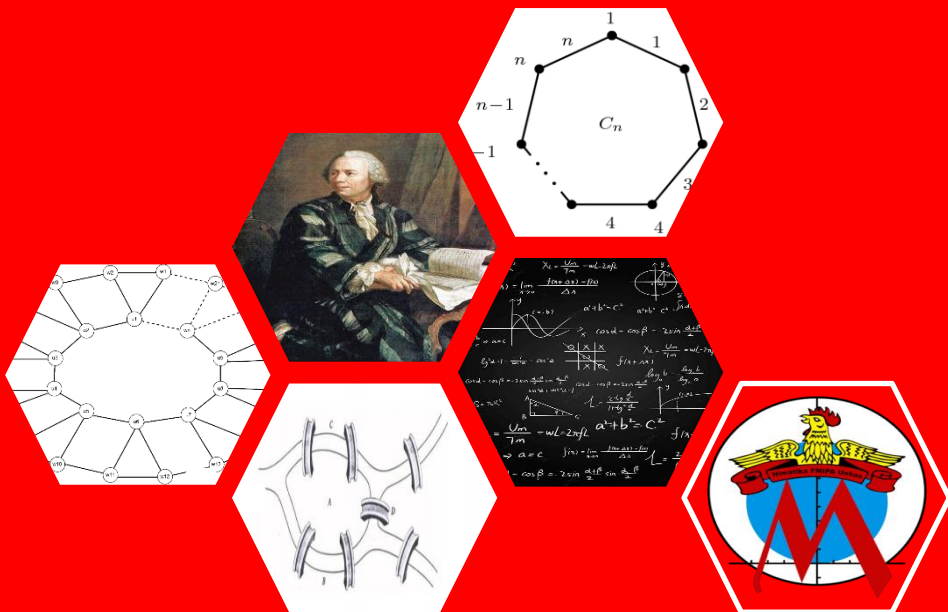


PELABELAN 3-EQUITABLE PADA GRAF TIMING



SITTI AMELIA
H011221053



PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

PELABELAN 3-EQUITABLE PADA GRAF TIMING

SITTI AMELIA
H011221053



PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026

PELABELAN 3-EQUITABLE PADA GRAF TIMING

**Sitti Amelia
H011221053**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

Pada

**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PELABELAN 3-EQUITABLE PADA GRAF TIMING

yang disusun dan diajukan oleh

SITTI AMELIA

H011221053

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 13 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Sarjana Matematika

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si

NIP. 197008072000031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Firman, S.Si., M.Si.

NIP. 19680429 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "PELABELAN 3-EQUITABLE PADA GRAF TIMING" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026



Sitti Amelia
Sitti Amelia
H011221053

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 'Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing' sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika di Departemen Matematika, Universitas Hasanuddin. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin dan Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. Selaku dekan Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si. selaku Kepala departemen Matematika Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc. dan bapak Prof. Budi Nurwahyu, MS. Selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan kritik, saran, ilmu dan motivasinya agar skripsi penulis menjadi lebih baik.
5. Seluruh Civitas akademika Fakultas Mipa terkhusus departemen matematika Universitas Hasanuddin yang dengan tulus membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tua penulis terkasih dan tersayang yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada saya selama ini sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga saat ini. Terima kasih karena selalu mengusahakan segalanya untuk penulis tanpa pernah mengeluh. Terima kasih karena tak pernah menuntut apapun kepada penulis. Terima kasih selalu mendahulukan kebahagiaan penulis.
7. Kak Adil Paturungi atas waktu, ilmu, serta motivasinya yang sangat berarti buat penulis. Yang selalu sabar membagikan ilmunya kepada penulis, selalu menjadi tempat berdiskusi mulai dari memberikan saran pembuatan graf timing, judul skripsi hingga membantu dan mengajarkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Nins dan Riska, kawan kawan seperjuangan bimbingan yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan selalu menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih karena selalu menjadi pengingat dan motivator penulis. Terima kasih selalu menemani mengerjakan skripsi hingga larut malam, entah berapa banyak kopi dan macha yang telah kita habiskan selama proses skripsian ini. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Teman teman Zalacca girls (Fitri, Rany, Anna, Alya) yang senantiasa menemani penulis selama berkuliah, memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih selalu ada untuk penulis. Hari- hari berlalu dengan sangat menyenangkan berkat kalian. Meskipun pertemanan tak selalu berjalan

mulus tapi kita masih tetep bersama hingga saat ini. Terima kasih atas empat tahun yang sangat berkesan.

10. Teman-teman ahh mantap (Elpa, Rhanty, Alip, Noel) yang senantiasa memberi semangat kepada penulis. meskipun kita di pisahkan oleh jarak karena jurusan dan kampus kita yang berbeda-beda tapi kalian masih selalu mendukung dan menghibur penulis.
11. Riil 2022 (khususnya Nins, Riska, Nila, Irun, Vigo, Muhaimin, Ori, Adrian, dan masih banyak lagi) yang senantiasa menemani, membantu serta memberikan banyak motivasi dan pelajaran kepada penulis. Terima kasih atas waktu-waktu berharganya selama empat tahun ini. Terima kasih selalu ada untuk penulis dimana pun dan kapanpun itu. Kalian bukan hanya sekedar teman organisasi tapi kalian adalah keluarga tak sedarah yang tidak akan penulis lupakan.
12. Teman- teman Mipa 2022 (khususnya Cio, Juan, Ilhani, Qiha, Teteh, Haslinda, Nasri, Asti, Nikum, Feby, Noni, Afif, Upi, Yenie, Esse) yang telah menemani penulis selama beberapa tahun terakhir. Terima kasih atas canda dan tawanya, yang selalu menghibur penulis. Terima kasih atas ruang diskusi, ruang bercerita, ruang menumpahkan tangis dan tawa yang membuat kehidupan penulis lebih berwarna.
13. Segenap keluarga kel. Borong Rappoa terkhusus kawan-kawan KKN 114 Unhas Kel. Borong Rappoa, ibu dan bapak Sira, pemuda Batu Rapa. Meskipun kita dipertemukan dengan waktu yang singkat tapi penulis merasa seperti mendapatkan keluarga baru. Masakan Ibu yang akan selalu penulis rindukan, panggilan ibu dan bapak untuk mengingatkan penulis untuk beribadah. Bapak Sira yang senantiasa menemani kami kemanapun ketika kami minta, selalu menggajak para warga desa untuk meramaikan proker kami. Terima kasih telah menjadi orang baik yang sangat baik kepada penulis. Semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu.
14. Himatika FMIPA Unhas yang menjadi ruang buat penulis untuk berkembang dan belajar sekaligus menjadi rumah kedua bagi penulis. Terkhusus untuk kakak-kakak 17iskrit, Integral18, Pol19on, Hori20ntal, Mat21ks, adek-adek prime23, Radian24, Interest25 terimakasih atas setiap waktu, diskusi, bantuan, pengalaman, ilmu, dan kasih sayang yang mungkin tidak bisa penulis dapatkan ditempat lain. Pengalaman berorganisasi yang sangat berarti buat penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk pulang di perantauan. Terima kasih telah menjadi keluarga tak sedarah yang sangat peduli dan sayang kepada penulis. Penulis tidak bisa membayangkan betapa membosankannya kehidupan perkuliahan tanpa kalian.
15. BTS, Seventeen, Twice, Enhypen, NCT, Blackpink, H2H, Baby Monster yang lagu-lagunya yang selalu saya dengarkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Makassar, 13 Agustus 2026

Sitti Amelia
H011221053

ABSTRAK

SITTI AMELIA. **Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing.** (dibimbing oleh Nurdin)

Penelitian ini mengkaji pelabelan k -equitable pada Graf Timing (T_n), sebuah struktur graf bertingkat yang dibentuk dengan menambahkan graf siklus luar C_{2n} pada siklus dalam C_n . Pelabelan k -equitable, yang diperkenalkan oleh Ibrahim Cahit (1990), menitikberatkan pada distribusi frekuensi label yang merata dengan selisih kemunculan antarlabe paling banyak satu. Penelitian ini bertujuan mengisi celah literatur Youssef (2003) mengenai graf roda standar (W_n) dengan mengembangkan rumus umum yang lebih adaptif bagi struktur graf yang lebih kompleks.

Metode yang digunakan mencakup pendekatan aljabar modular, fungsi *floor* dan *ceiling*, serta aturan modifikasi kondisi batas (*boundary correction*) yang disesuaikan berdasarkan kelas residu modulo 3. Validasi analitis dilakukan melalui eksperimen numerik pada parameter $4 \leq n \leq 13$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelabelan berhasil dikonstruksikan secara runtut, memenuhi syarat kesetimbangan sempurna pada titik, yakni $v_f(0) = v_f(1) = v_f(2) = n$. Selain itu, label sisi yang diinduksi memenuhi syarat kesetimbangan dengan sebaran yang mengikuti proporsi batas bawah dan batas atas secara konsisten, yakni $e_f(k) = \lfloor 5n/3 \rfloor$ atau $\lceil 5n/3 \rceil$, serta memenuhi ketaksamaan $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$. Dengan demikian, terbukti bahwa Graf Timing (T_n) adalah graf 3-equitable untuk semua bilangan bulat $n \geq 4$.

Kata Kunci: Pelabelan Graf, Graf Timing, Pelabelan 3-Equitable, Aljabar Modular, Kesetimbangan Sisi.

ABSTRACT

SITTI AMELIA. **Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing.** (dibimbing oleh Nurdin)

This study examines the k -equitable labeling of Timing graphs (T_n), a multi-layered graph structure formed by adding an outer cycle graph C_{2n} to an inner cycle C_n . The concept of k -equitable labeling, introduced by Ibrahim Cahit (1990), focuses on an even distribution of label frequencies with a difference of at most one between the occurrences of any two labels. This research aims to fill the literature gap left by Youssef (2003) regarding standard wheel graphs (W_n) by developing a more general and adaptive formula for more complex graph structures. The methodology employed includes modular arithmetic approaches, floor and ceiling functions, and a boundary correction rule adjusted according to the residue classes modulo 3. Analytical validation was carried out through numerical experiments on the parameters $4 \leq n \leq 13$. The results indicate that the labeling function was successfully constructed in a systematic manner, satisfying the condition of perfect vertex equilibrium, namely $v_f(0) = v_f(1) = v_f(2) = n$. Furthermore, the induced edge labels satisfy the equilibrium condition with a distribution consistently adhering to the lower and upper bounds, specifically $e_f(k) = \lfloor 5n/3 \rfloor$ or $\lceil 5n/3 \rceil$, while satisfying the inequality $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$. Consequently, it is proven that the Timing graph (T_n) is a 3-equitable graph for all integers $n \geq 4$.

Keywords: Graph Labeling, Timing Graph, 3-Equitable Labeling, Modular Algebra, Edge Equilibrium.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Landasan Teori	2
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	10
2.1 Waktu dan Tempat.....	10
2.2 Jenis Penelitian.....	10
2.3 Tahapan Penelitian.....	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Definisi Graf Timing Tn	12
3.2 Proposisi Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing Tn	12
3.3 Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing Tn Secara Umum	17
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fungsi	3
Gambar 2 Graf G	4
Gambar 3 sub graf	5
Gambar 4 a). Graf P_3 b). Graf C_3 c). graf Amal $P3, C3, e2, e3$	6
Gambar 5 Graf Lintasan	6
Gambar 6 a). Graf siklus $C3$ b). Graf siklus $C4$ c). Graf siklus $C5$	6
Gambar 7 Graf Timing Tn	7
Gambar 8 Penotasian dan pelabelan 3-equitable $C4$	8
Gambar 9 Diagram Alir	11
Gambar 10 Penotasian dan Pelabelan 3- <i>Equitable</i> graf $T3$	13
Gambar 11 Penotasian dan pelabelan 3- <i>Equitable</i> graf $T4$	14
Gambar 12 Penotasian dan pelabelan 3- <i>Equitable</i> graf $T5$	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika diskrit yang mengalami perkembangan sangat pesat dan memiliki andil besar dalam memodelkan berbagai struktur masalah riil secara abstrak (Hasmawati, 2020). Sejarah awal lahirnya teori graf tercatat pada tahun 1736 melalui naskah publikasi seorang matematikawan asal Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil memecahkan Masalah Jembatan Königsberg (Harju, 2007). Keberhasilan Euler dalam menyederhanakan masalah ini menjadi objek geometri diskrit tidak hanya menyelesaikan teka-teki Königsberg semata, melainkan menjadi tonggak sejarah yang meletakkan batu pertama bagi fondasi perkembangan teori graf modern (Gross & Yellen, 2006).

Dalam perkembangan teori graf modern, salah satu bidang kajian yang sangat dinamis dan melahirkan banyak topik penelitian adalah teori pelabelan graf (*graph labeling*). Pelabelan graf pada dasarnya adalah suatu pemetaan yang memasangkan elemen-elemen graf, baik titik maupun sisi, dengan himpunan bilangan yang disebut sebagai label (Gallian, 2013). Secara historis, kajian pelabelan graf pertama kali diinisiasi oleh Sadláček pada tahun 1964 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui gagasan pelabelan harmonis dan pelabelan anggun (*graceful labeling*) pada akhir dekade 1960-an (Vaidya et al., 2011). Pelabelan-pelabelan awal tersebut menuntut sifat injektifitas yang ketat, di mana setiap elemen wajib mendapatkan nilai label yang unik dan berbeda satu sama lain (Vaidya et al., 2011). Pada tahun 1990, seorang matematikawan bernama Ibrahim Cahit memperkenalkan konsep pelabelan *k-equitable*, yang berfokus pada keteraturan distribusi frekuensi kemunculan label (Cahit, 1990). Perkembangan pelabelan *k-equitable* ini terus diperluas oleh para peneliti, salah satunya Maged Z. Youssef pada tahun 2003 yang memberikan syarat mutlak keterpenuhan pelabelan *k-equitable* pada beberapa kelas graf baku seperti graf roda (W_n) dan graf kipas (F_n). Kajian ini kemudian diperdalam oleh Sangeeta dkk. (2023) yang menganalisis sifat-sifat pelabelan *3-equitable* pada beberapa struktur graf khusus serta hubungannya dengan pelabelan prima (Sangeeta et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji mengenai pelabelan *3-equitable* pada berbagai kelas graf. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa penelitian relevan yang membahas topik ini, seperti penelitian *k-Equitable Labelings of Trees and Other Graphs* (Coles dkk., 2017) yang menganalisis syarat eksistensi pelabelan *k-equitable* pada struktur pohon (*trees*) dan graf terhubung tak berarah. Berikutnya adalah penelitian tentang *3-Equitable Prime Cordial Labeling of Some Graphs* (Srivastav & Gupta, 2015) yang mengkaji penggabungan syarat *3-equitable* dengan sifat *prime cordial* pada kelas graf khusus. Selain itu, penelitian *3-Equitable and Divisor 3-Equitable Labeling of Some Graphs* (Parthiban & Sangeeta, 2020), yang mengkaji keterpenuhan syarat pelabelan *3-equitable* pada graf hasil operasi khusus seperti graf $D_2(B_{n,n})$ dan graf $S'(B_{n,n})$. Eksplorasi pelabelan *3-equitable* ini kemudian diperdalam oleh Sangeeta dkk. (2023) pada graf sentral (*central graph*), graf tengah (*middle graph*), *degree splitting graph*, dan *Mycielskian graph* (Sangeeta et al., 2023). Terakhir, Gotecha dan Kaneria (2025) mengkaji eksistensi pelabelan *k-equitable*

maksimum pada kelas graf lintasan, bintang, *bistar*, dan lainnya. (Gotecha & Kaneria, 2025).

Berdasarkan penelitian dan studi literatur yang telah dilakukan, pembahasan mengenai pelabelan 3-*equitable* secara umum pada struktur graf bertingkat sirkular seperti graf timing (T_n) sejauh ini belum ada. Graf timing (T_n) merupakan graf bertingkat yang dibentuk dengan menambahkan sebuah graf siklus luar C_{2n} pada graf siklus dalam C_n , di mana setiap titik dalam dikaitkan melalui sebuah sisi ke titik luar berkode ganjil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konstruksi fungsi pelabelan 3-*equitable* pada graf timing (T_n). Selanjutnya, penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing (T_n)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana menentukan pola pelabelan 3-*equitable* pada graf timing.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan proses dalam penentuan pola pelabelan 3-*equitable* pada graf timing.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya mengkaji pelabelan 3-*equitable* pada graf timing (T_n) untuk $n \geq 3$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas khazanah keilmuan matematika diskrit, khususnya pada kajian teori graf yang berkaitan dengan eksistensi pelabelan 3-*equitable*. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menduduki peran sebagai referensi akademis yang valid dan relevan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik pelabelan graf secara lebih luas.

1.6 Landasan Teori

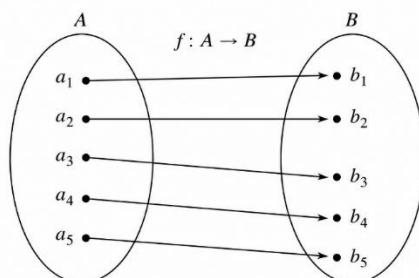
Landasan teori pada penelitian ini akan membahas tentang fungsi, konsep dasar graf, operasi dalam graf, jenis-jenis graf, dan pelabelan k-*equitable* pada graf. Pemaparan materi-materi tersebut berfungsi sebagai landasan teoretis dan pijakan konseptual formal untuk mempermudah analisis teoretis serta mendukung pembuktian deduktif pada bab-bab selanjutnya.

1.6.1. Fungsi

Secara matematis, fungsi adalah bentuk relasi khusus yang memasangkan setiap

elemen dari suatu himpunan tepat dengan satu elemen pada himpunan lainnya.

Definisi 1.1 Suatu fungsi (atau pemetaan) f dari himpunan A ke himpunan B , dinotasikan dengan $f: A \rightarrow B$, adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen $x \in A$ secara tunggal dengan elemen $y \in B$ (Amir dan Prasajo, 2016).



Gambar 1 Fungsi

Apabila f memetakan suatu elemen $x \in A$ ke suatu $y \in B$ dikatakan bahwa y adalah peta dari x oleh f dan hubungan ini dinyatakan dengan notasi $y = f(x)$. Himpunan A disebut sebagai daerah asal (*domain*), sedangkan himpunan B disebut sebagai daerah kawan (*codomain*).

Definisi 1.2 Misalkan a adalah bilangan bulat dan m adalah bilangan bulat positif yang bertindak sebagai pembagi (modulus). Operasi aritmatika modulo $a \pmod{m}$ adalah fungsi yang menghasilkan nilai sisa pembagian dari bilangan bulat a ketika dibagi oleh m (Jeyanthi, 2012).

Secara formal, jika terdapat hubungan aljabar pembagian $a = qm + r$, di mana $q \in \mathbb{Z}$ bertindak sebagai hasil bagi dan r menyatakan nilai sisa pembagian yang memenuhi syarat batas $0 \leq r < m$, maka ditulis:

$$a \pmod{m} = r.$$

Definisi 1.3 Fungsi floor, dinotasikan dengan lambang $\lfloor x \rfloor$, adalah fungsi pemetaan yang mengubah nilai bilangan riil x menjadi bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan nilai x (Jeyanthi, 2012).

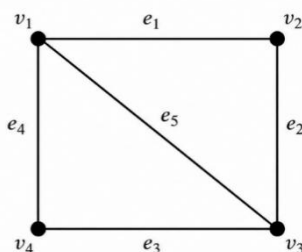
Definisi 1.4 Fungsi ceiling, dinotasikan dengan lambang $\lceil x \rceil$ adalah fungsi pemetaan yang mengubah nilai bilangan riil x menjadi bilangan bulat terkecil yang nilainya lebih besar dari atau sama dengan nilai x (Jeyanthi, 2012).

1.6.2. Graf

Teori graf merupakan cabang matematika diskrit yang digunakan untuk memodelkan hubungan biner antar objek. Objek tersebut diabstraksikan sebagai titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan sebagai sisi (Irawati dan Heri, 2010).

Definisi 1.5 Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E , dinotasikan dengan $G = (V, E)$, di mana V atau $V(G)$ menyatakan himpunan tidak kosong dari elemen-elemen yang disebut titik (vertices), dan E atau $E(G)$ menyatakan himpunan pasangan tak terurut dari titik-titik di V yang disebut sisi (edges). Jika sepasang titik $u, v \in V(G)$ dihubungkan oleh suatu sisi $e \in E(G)$, maka sisi e dapat ditulis sebagai $e = uv$. Pada kondisi ini, titik u dan v dikatakan saling bertetanggan, serta sisi e dikatakan insiden dengan titik u dan titik v (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.1:



Gambar 2 Graf G

Misalkan didefinisikan sebuah graf $G = (V, E)$ dengan himpunan titik dan sisi sebagai berikut:

$$V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_3v_4\}.$$

Graf G tersebut memiliki 4 titik dan 5 sisi. Berdasarkan hubungan ketetanggaannya, titik v_1 bertetangga dengan titik v_2 dan v_3, v_4 karena masing-masing dihubungkan oleh sisi v_1v_2, v_1v_3 , dan v_1v_4 . Titik v_2 bertetangga dengan titik v_1 dan v_3 , sedangkan titik v_3 bertetangga dengan titik v_1, v_2 , dan v_4 . Adapun titik v_4 tidak bertetangga dengan titik v_2 karena tidak terdapat sisi yang menghubungkan kedua titik tersebut.

Parameter ukuran kuantitas elemen pada graf $G = (V, E)$ ditentukan melalui ordo dan ukuran graf.

Definisi 1.6 Banyaknya elemen dalam himpunan titik $V(G)$ disebut ordo (*order*) dari graf G yang dinotasikan dengan $|V(G)|$ atau p . Sementara itu, banyaknya elemen dalam himpunan sisi $E(G)$ disebut ukuran (*size*) dari graf G yang dinotasikan dengan $|E(G)|$ atau q (Youssef, 2007).

Contoh 1.2 :

Berdasarkan struktur graf G pada Contoh 1.1 diperoleh banyaknya titik adalah 4 dan banyaknya sisi adalah 5. Dengan demikian, ordo dari graf tersebut adalah

$$p = |V(G)| = 4,$$

dan ukuran dari graf tersebut adalah

$$q = |E(G)| = 5.$$

Oleh karena itu, graf G memiliki ordo 4 dan ukuran 5.

Definisi 1.7 Derajat suatu titik v pada graf G , dinotasikan dengan $\deg(v)$ atau $d(v)$, adalah banyaknya sisi di G yang insiden atau terhubung langsung dengan titik v tersebut

(Irawati dan Heri, 2010).

Titik yang memiliki derajat sama dengan nol ($\deg(v) = 0$) disebut titik terisolasi, sedangkan titik yang memiliki derajat sama dengan satu ($\deg(v) = 1$) disebut titik daun.

Contoh 1.3 :

Berdasarkan graf G pada Contoh 1.1 derajat masing-masing titiknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$\deg(v_1) = 3$, karena insiden dengan 3 sisi yaitu sisi v_1v_2 , v_1v_3 dan v_1v_4 .

$\deg(v_2) = 2$, karena insiden dengan 2 sisi yaitu sisi v_2v_1 dan v_2v_3 .

$\deg(v_3) = 3$, karena insiden dengan 3 sisi yaitu sisi v_3v_1 , v_3v_2 , dan v_3v_4 .

$\deg(v_4) = 2$, karena insiden dengan 2 sisi yaitu sisi v_4v_1 dan v_4v_3 .

Dengan demikian, jumlah derajat titik pada graf G adalah

$$\deg(v_1) + \deg(v_2) + \deg(v_3) + \deg(v_4) = 3 + 2 + 3 + 2 = 10.$$

1.6.3. Operasi dalam Graf

Operasi pada graf merupakan prosedur matematika untuk membentuk atau memodifikasi graf melalui kombinasi alokasi komponen titik maupun sisinya.

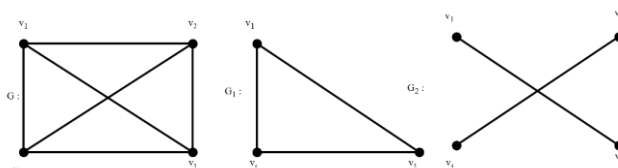
Definisi 1.8 Misalkan $G = (V(G), E(G))$ adalah sebuah graf. Graf $H = (V(H), E(H))$ disebut subgraf (subgraph atau upagraf) dari graf G , dinotasikan dengan $H \subseteq G$, jika memenuhi tiga syarat mutlak berikut (Syihabuddin & Rosyida, 2022):

$$V(H) \subseteq V(G)$$

$$E(H) \subseteq E(G).$$

Suatu sisi $uv \in E(H)$ memiliki titik-titik ujung u dan v yang elemennya terletak di dalam $V(H)$.

Contoh 1.4:



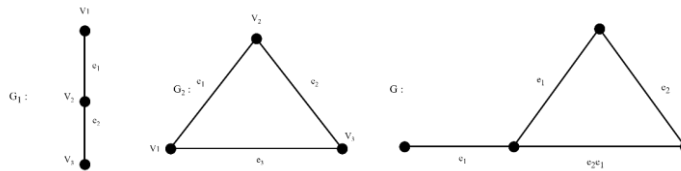
Gambar 3 sub graf

Misalkan graf G didefinisikan seperti pada Gambar 2 tersebut dengan himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan himpunan sisi $E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_3, v_3v_4\}$. Jika dibentuk sebuah graf baru H dengan komponen himpunan berupa $V(H) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(H) = \{v_1v_2, v_2v_3\}$ maka graf H merupakan subgraf sejati dari graf G , yang dinotasikan dengan $H \subset G$ (atau $H \subseteq G$ dengan $H \neq G$).

Definisi 1.9 Operasi amalgamasi sisi (edge amalgamation) pada keluarga graf $G_1, G_2, \dots, G_n$ adalah suatu operasi graf yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menyatukan satu sisi tertentu yang bersesuaian dari masing-masing graf tersebut

menjadi satu sisi tunggal pada graf hasil gabungan (Hartiansyah dan Darmaji, 2023).

Sisi yang disatukan tersebut bertindak sebagai poros pelekut utama antar-komponen subgraf.



Gambar 4 a). Graf P_3 b). Graf C_3 c). graf Amal(P_3, C_3, e_2, e_3)

Contoh 1.5 Misalkan graf lintasan P_3 dan graf siklus C_3 didefinisikan berturut-turut seperti pada gambar 4. Graf P_3 memiliki himpunan titik $V(P_3) = \{u_1, u_2, u_3\}$ dengan sisi acuan $e_2 = u_2u_3$, sedangkan graf C_3 memiliki himpunan titik $V(C_3) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dengan sisi acuan $e_3 = v_3v_1$. Jika dibentuk sebuah graf baru melalui operasi amalgamasi sisi pada kedua sisi acuan tersebut, maka graf hasil gabungannya dinamakan graf Amal(P_3, C_3, e_2, e_3) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4(c).

1.6.4. Jenis-Jenis Graf

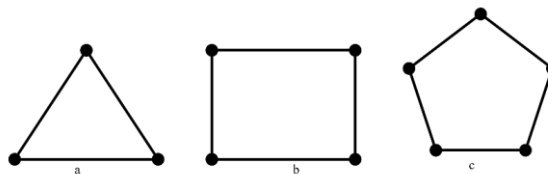
Berdasarkan karakteristik struktur hubungan ketetanggaan titiknya, graf diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe atau jenis tertentu.

Definisi 1.10 Graf lintasan (path graph) adalah graf terhubung tak berarah yang komponen strukturnya hanya terdiri dari sebuah lintasan tunggal. Graf lintasan yang memiliki sebanyak n buah titik (orde) umumnya dilambangkan dengan notasi P_n .



Gambar 5 Graf Lintasan

Definisi 1.11 Graf siklus, dinotasikan dengan C_n , adalah graf terhubung reguler berderajat dua yang membentuk lintasan tertutup tunggal, di mana setiap titiknya memenuhi derajat $\deg(v) = 2$ untuk setiap $v \in V(C_n)$ dengan indeks $n \geq 3$ (Srivastav dan Gupta, 2015).



Gambar 6 a). Graf siklus C_3 b). Graf siklus C_4 c). Graf siklus C_5

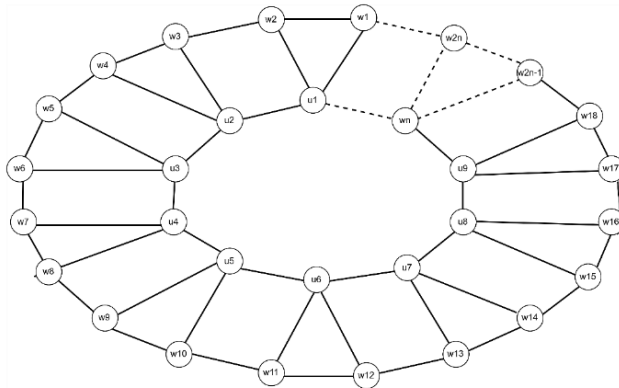
Sebuah graf siklus C_n memiliki parameter ordo $p = n$ dan ukuran $q = n$.

Definisi 1.12 Graf Bintang, dinotasikan dengan $K_{1,n}$, adalah graf bipartisi lengkap yang

terdiri atas satu titik pusat (*central vertex*) berderajat n dan n buah titik daun (*pendant vertices*) berderajat 1 (Rajasingh et al., 2008).

Graf bintang $K_{1,n}$ memiliki karakteristik ordo $p = n + 1$ dan ukuran $q = n$.

Definisi 1.13 Misalkan C_n merupakan graf siklus (*cycle graph*) berorde n dengan label titik : $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$ Graf timing dapat diperoleh dengan menambahkan sebuah graf siklus luar C_{2n} berorde $2n$ dengan label titik $w_1, w_2, w_3, \dots, w_{2n}$, kemudian setiap titik u_i dikaitkan dengan sisi ke titik w_{2i-1} untuk $i = 1, 2, 3, \dots, n$.



Gambar 7 Graf Timing T_n

1.6.5. Pelabelan K -equitable pada Graf

Pelabelan graf merupakan topik penataan fungsi pemetaan yang mengaitkan elemen-elemen graf ke suatu himpunan bilangan bulat berdasarkan aturan tertentu (Syihabuddin & Rosyida, 2022).

Penataan khusus yang menitikberatkan pada prinsip keseimbangan distribusi alokasi nilai label adalah pelabelan k -equitable.

Definisi 1.14 Misalkan $G = (V, E)$ adalah sebuah graf dengan ordo p dan ukuran q . Pelabelan titik adalah suatu fungsi pemetaan f yang mengaitkan setiap anggota elemen di dalam himpunan titik $V(G)$ ke anggota elemen di dalam himpunan bilangan bulat non-negatif W

$$f: V(G) \rightarrow W$$

Apabila daerah hasil (*range*) dari fungsi pemetaan titik f dibatasi secara ketat pada sebuah himpunan bilangan bulat berurutan yang dimulai dari angka nol hingga parameter $k - 1$, yaitu $0, 1, 2, \dots, k - 1$, maka fungsi tersebut diklasifikasikan sebagai penataan fungsi pelabelan berbasis parameter k (Youssef, 2007).

Definisi 1.15 Misalkan $G = (V, E)$ adalah sebuah graf dengan ukuran q , dan didefinisikan k sebagai bilangan bulat positif dengan syarat batas $k \geq 2$. Sebuah fungsi pemetaan titik $f: V(G) \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, k - 1\}$ disebut sebagai k -equitable labeling jika dan hanya jika memenuhi dua syarat batas keseimbangan mutlak berikut secara simultan (Youssef, 2007):

1. Syarat Keseimbangan Titik:

Misalkan $v_f(i)$ menyatakan banyaknya titik di dalam graf G yang diberikan nilai label i oleh fungsi f . Untuk setiap dua elemen nilai label yang berlainan $i, j \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, wajib memenuhi pertidaksamaan:

$$|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$$

2. Syarat Keseimbangan Sisi:

Setiap sisi $uv \in E(G)$ secara otomatis memiliki label sisi yang diinduksi oleh fungsi selisih mutlak dari nilai label dua titik ujungnya. Fungsi induksi sisi tersebut dinotasikan dengan $f^*(uv)$ dan didefinisikan sebagai:

$$f^*(uv) = |f(u) - f(v)|.$$

Misalkan $e_f(i)$ menyatakan banyaknya sisi di dalam graf G yang memiliki nilai label induksi i . Untuk setiap dua elemen nilai label yang berlainan $i, j \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, wajib memenuhi pertidaksamaan:

$$|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1.$$

Contoh 1.6 : Graf siklus C_4 diperoleh himpunan titik dan himpunan sisi sebagai berikut:
Himpunan Titik :

$$V(C_4) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\},$$

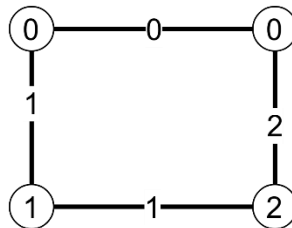
dengan total banyak titik $p = 4$.

Himpunan Sisi (E):

$$E(C_4) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1\},$$

dengan total banyak sisi $q = 4$.

Alokasi fungsi pelabelan titik $f: V(C_4) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ didefinisikan sebagai berikut:



Gambar 8 Penotasian dan pelabelan 3-equitable C_4

- $f(v_1) = 0$
- $f(v_2) = 1$
- $f(v_3) = 2$
- $f(v_4) = 0$

Berdasarkan data nilai fungsi alokasi titik di atas, frekuensi total kemunculan dari setiap angka label titik (v_f) adalah:

- $v_f(0) = 2$ (muncul pada titik v_1, v_4)
- $v_f(1) = 1$ (muncul pada titik v_2)
- $v_f(2) = 1$ (muncul pada titik v_3)

Evaluasi Syarat Keseimbangan Titik:

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |2 - 1| = 1$$

$$|v_f(1) - v_f(2)| = |1 - 1| = 0$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |2 - 1| = 1.$$

Karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$, maka syarat keseimbangan titik terpenuhi.

Nilai label induksi pada seluruh sisi diperoleh dari perhitungan selisih mutlak berpasangan $f^*(xy) = |f(x) - f(y)|$ sebagai berikut:

$$f^*(v_1v_2) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(v_2v_3) = |1 - 2| = 1$$

$$f^*(v_3v_4) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(v_4v_1) = |0 - 0| = 0$$

Total frekuensi kemunculan dari setiap angka label sisi di atas yaitu:

$$e_f(0) = 1$$

$$e_f(1) = 2$$

$$e_f(2) = 1$$

Evaluasi Syarat Keseimbangan Sisi:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |1 - 2| = 1$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |2 - 1| = 1$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |1 - 1| = 0$$

Karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$, maka syarat keseimbangan sisi terpenuhi secara sempurna.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat.

Penelitian ini dilakukan mulai Mei 2026, penelitian ini merupakan kajian secara teoritis menggunakan sumber literatur yang tersedia di perpustakaan maupun yang tersedia di internet.

2.2 Jenis Penelitian.

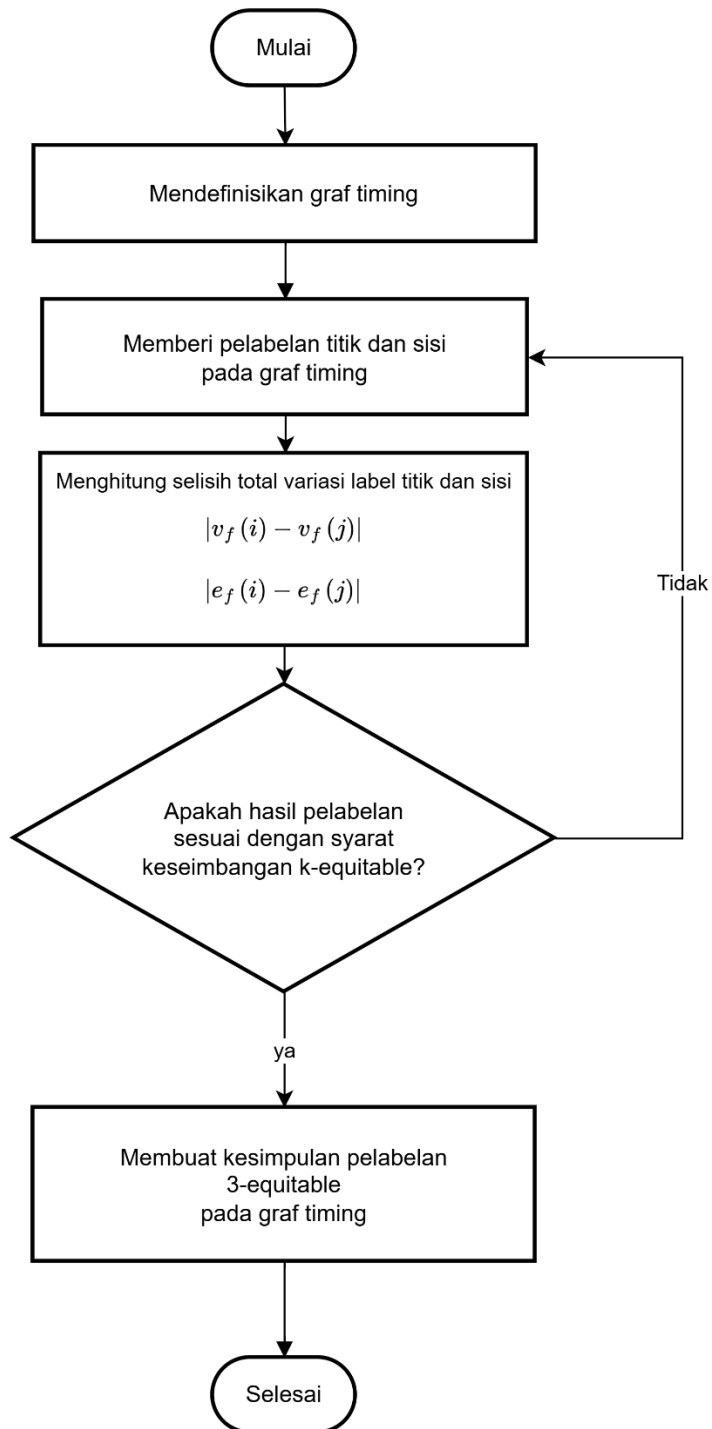
Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian pustaka (*library Research*) dengan mengumpulkan bahan penelian baik dari buku, jurnal, ataupun hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tugas akhir ini.

2.3 Tahapan Penelitian.

Adapun tahapan penelitian ini yaitu :

1. Mendefinisikan graf timing.
2. Memberi pelabelan titik dan sisi pada graf timing.
3. Menghitung selisih total variasi label titik dan sisi pada graf.
4. Jika hasil pelabelannya sesuai dengan syarat keseimbangan pelabelan *K-equitable* pada graf timing maka penelitian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun apabila hasil pelabelan tidak sesuai maka tahapan kembali ke tahap kedua.
5. Membuat kesimpulan pelabelan *3-equitable* pada graf timing.

Berikut tahapan-tahapan penelitian yang dibuat dalam bentuk diagram alir.

**Gambar 9** Diagram Alir

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan serta teorema pelabelan dari hasil yang telah diperoleh.

3.1 Definisi Graf Timing (T_n)

Untuk membuktikan bahwa graf timing T_n memiliki suatu pelabelan 3-equitable, didefinisikan terlebih dahulu himpunan titik dan himpunan sisi pada T_n secara formal sebagai berikut:

Himpunan titik (T_n):

$$V(T_n) = \{u_i, w_j \mid 1 \leq i \leq n \text{ dan } 1 \leq j \leq 2n\}.$$

Himpunan sisi (T_n):

$$E(T_n) = E_1 \cup E_2 \cup E_3,$$

Dengan partisi sub himpunan sisi didefinisikan sebagai berikut:

$$E_1 = \{u_i u_{i+1} \mid 1 \leq i \leq n, u_{n+1} = u_1\}$$

$$E_2 = \{u_i w_{2i-1}, u_i w_{2i} \mid 1 \leq i \leq n\}$$

$$E_3 = \{w_j w_{j+1} \mid 1 \leq j \leq 2n, w_{2n+1} = w_1\},$$

sehingga

$$E(T_n) = \{u_i u_{i+1}, u_i w_{2i-1}, u_i w_{2i}, w_j w_{j+1} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 2n\}$$

Berdasarkan himpunan sisi dan himpunan titik maka:

$$p = |V(T_n)| = n + 2n = 3n$$

$$q = |E(T_n)| = |E_1| + |E_2| + |E_3| = n + 2n + 2n = 5n.$$

3.2 Proposisi Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing T_n

Berikut pelabelan 3-equitable graf timing (T_n) untuk $n = 3, 4, 5$. Ketiga kasus ini dipilih karena masing-masing mewakili kelas sisa $n \pmod{3}$, yaitu $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, dan $n \equiv 2 \pmod{3}$. Konstruksi pelabelan untuk kasus-kasus sederhana tersebut dijabarkan pada proposisi-proposisi berikut.

Proposisi 3.1: Graf timing T_3 memiliki pelabelan 3-equitable.

Graf Timing T_3 diperoleh himpunan titik dan himpunan sisi sebagai berikut:

Himpunan Titik (V):

$$V(T_3) = \{u_1, u_2, u_3, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6\},$$

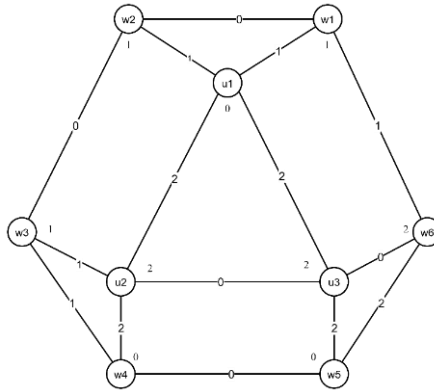
dengan total banyak titik $p = 9$.

Himpunan Sisi (E):

$$E(T_3) = \{u_1 u_2, u_2 u_3, u_3 u_1\} \cup \{u_1 w_1, u_1 w_2, u_2 w_3, u_2 w_4, u_3 w_5, u_3 w_6\} \\ \cup \{w_1 w_2, w_2 w_3, w_3 w_4, w_4 w_5, w_5 w_6, w_6 w_1\},$$

dengan total banyak sisi $q = 15$.

Alokasi fungsi pelabelan titik $f: V(T_3) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ didefinisikan sebagai berikut:



Gambar 10 Penotasian dan Pelabelan 3-Equitable graf T_3

$$f(u_1) = 0$$

$$f(u_2) = 2$$

$$f(u_3) = 2$$

$$f(w_1) = 1$$

$$f(w_3) = 1$$

$$f(w_5) = 1$$

$$f(w_2) = 0$$

$$f(w_4) = 0$$

$$f(w_6) = 2.$$

Berdasarkan data nilai fungsi alokasi titik di atas, frekuensi total kemunculan dari setiap angka label titik (v_f) adalah: $v_f(0) = 3$ (muncul pada titik u_1, w_2, w_4), $v_f(1) = 3$ (muncul pada titik w_1, w_3, w_5), $v_f(2) = 3$ (muncul pada titik u_2, u_3, w_6).

Evaluasi Syarat Keseimbangan Titik:

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |3 - 3| = 0$$

$$|v_f(1) - v_f(2)| = |3 - 3| = 0$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |3 - 3| = 0.$$

Karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$, maka syarat keseimbangan titik terpenuhi.

Nilai label induksi pada seluruh sisi diperoleh dari perhitungan selisih mutlak berpasangan $f^*(xy) = |f(x) - f(y)|$ sebagai berikut:

$$f^*(u_1u_2) = |0 - 2| = 2$$

$$f^*(u_2u_3) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_3u_1) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_1w_1) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(u_1w_2) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(u_2w_3) = |2 - 1| = 1$$

$$f^*(u_2w_4) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_3w_5) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_3w_6) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(w_1w_2) = |1 - 1| = 0$$

$$f^*(w_2w_3) = |1 - 1| = 0$$

$$f^*(w_3w_4) = |1 - 0| = 1$$

$$f^*(w_4w_5) = |0 - 0| = 0$$

$$f^*(w_5w_6) = |0 - 2| = 2$$

$$f^*(w_6w_1) = |2 - 1| = 1.$$

Total frekuensi kemunculan dari setiap angka label sisi di atas yaitu:

$$e_f(0) = 5$$

$$e_f(1) = 5$$

$$e_f(2) = 5.$$

Evaluasi Syarat Keseimbangan Sisi:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |5 - 5| = 0$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |5 - 5| = 0$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |5 - 5| = 0,$$

karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$, maka syarat keseimbangan sisi terpenuhi secara sempurna.

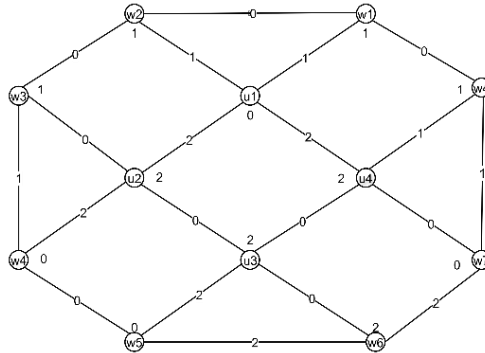
Proposisi 3.2: Graf timing T_4 memiliki pelabelan 3-equitable.

Untuk graf T_4 di peroleh himpunan titik dan himpunan sisi sebagai berikut :

$$V(T_4) = \{u_1, w_1, w_2, u_2, w_3, w_4, u_3, w_5, w_6, u_4, w_7, w_8\}.$$

$$E(T_4) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1, \\ u_1w_1, u_1w_8, u_2w_2, u_2w_3, u_3w_4, u_3w_5, u_4w_6, u_4w_7, \\ w_1w_2, w_2w_3, w_3w_4, w_4w_5, w_5w_6, w_6w_7, w_7w_8, w_8w_1\}.$$

Alokasi label titik dan sisi ditentukan sebagai berikut :



Gambar 11 Penotasian dan pelabelan 3-Equitable graf T_4

Alokasi label titik sebagai berikut:

$$f(u_1) = 0, \quad f(u_2) = 2, \quad f(u_3) = 2, \quad f(u_4) = 2$$

$$f(w_1) = 1, \quad f(w_2) = 1, \quad f(w_3) = 1, \quad f(w_4) = 0$$

$$f(w_5) = 0, \quad f(w_6) = 2, \quad f(w_7) = 0, \quad f(w_8) = 1$$

Berdasarkan data nilai fungsi alokasi titik di atas, frekuensi total kemunculan dari setiap angka label titik $(v_f(i))$ sebagai berikut :

$$v_f(0) = 4$$

$$v_f(1) = 4$$

$$v_f(2) = 4.$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh evaluasi syarat keseimbangan titik untuk graf T_4 yaitu :

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |4 - 4| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |4 - 4| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(1) - v_f(2)| = |4 - 4| = 0 \leq 1,$$

karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$ maka syarat keseimbangan titik terpenuhi.

Untuk nilai label induksi pada seluruh sisi diperoleh dari perhitungan selisih mutlak berpasangan graf T_4 sebagai berikut :

$$f^*(u_1u_2) = |0 - 2| = 2$$

$$f^*(u_2u_3) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_3u_4) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_4u_1) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_1w_1) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(u_1w_2) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(u_2w_3) = |2 - 1| = 1$$

$$f^*(u_2w_4) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_3w_5) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_3w_6) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_4w_7) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(u_4w_8) = |2 - 1| = 1$$

$$f^*(w_1w_2) = |1 - 1| = 0$$

$$f^*(w_2w_3) = |1 - 1| = 0$$

$$f^*(w_3w_4) = |1 - 0| = 1$$

$$f^*(w_4w_5) = |0 - 0| = 0$$

$$f^*(w_5w_6) = |0 - 2| = 2$$

$$f^*(w_6w_7) = |2 - 0| = 2$$

$$f^*(w_7w_8) = |0 - 1| = 1$$

$$f^*(w_8w_1) = |1 - 1| = 0.$$

Total frekuensi kemunculan dari setiap angka label sisi di atas yaitu :

$$e_f(0) = 7$$

$$e_f(1) = 6$$

$$e_f(2) = 7.$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh evaluasi syarat keseimbangan sisi untuk graf T_4 yaitu:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |7 - 6| = 1 \leq 1$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |7 - 7| = 0 \leq 1$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |6 - 7| = 1 \leq 1,$$

karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e(i) - e(j)| \leq 1$ maka syarat keseimbangan sisi terpenuhi.

Dengan terpenuhinya syarat keseimbangan titik dan keseimbangan sisi, maka terbukti bahwa graf T_4 mempunyai suatu pelabelan 3-equitable .

Proposisi 3.3: Graf timing T_5 memiliki pelabelan 3-equitable.

Bukti :

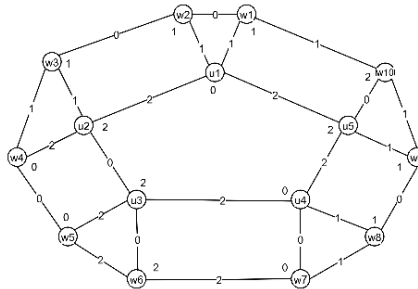
Untuk Graf T_5 diperoleh himpunan titik dan himpunan sisi sebagai berikut :

$$V(T_5) = \{u_1, w_1, w_2, u_2, w_3, w_4, u_3, w_5, w_6, u_4, w_7, w_8, u_5, w_9, w_{10}\}$$

$$E(T_5) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_5, u_5u_1, \\ u_1w_1, u_1w_2, u_2w_3, u_2w_4, u_3w_5, u_3w_6, u_4w_7, u_4w_8, u_5w_9, u_5w_{10}, \\ w_1w_2, w_2w_3, w_3w_4, w_4w_5, w_5w_6, w_6w_7, w_7w_8, w_8w_9, w_9w_{10}, w_{10}w_1\}.$$

Alokasi label titik dan sisi ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} f(u_1) &= 0, & f(u_2) &= 2, & f(u_3) &= 2, & f(u_4) &= 0, & f(u_5) &= 2 \\ f(w_1) &= 1, & f(w_2) &= 1, & f(w_3) &= 1, & f(w_4) &= 0, & f(w_5) &= 0 \\ f(w_6) &= 2, & f(w_7) &= 0, & f(w_8) &= 1, & f(w_9) &= 1, & f(w_{10}) &= 2 \end{aligned}$$



Gambar 12 Penotasian dan pelabelan 3-Equitable graf T_5 .

Alokasi label titik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(u_1) &= 0, & f(u_2) &= 2, & f(u_3) &= 2, & f(u_4) &= 0, & f(u_5) &= 2 \\ f(w_1) &= 1, & f(w_2) &= 1, & f(w_3) &= 1, & f(w_4) &= 0, & f(w_5) &= 0 \\ f(w_6) &= 2, & f(w_7) &= 0, & f(w_8) &= 1, & f(w_9) &= 0, & f(w_{10}) &= 2 \end{aligned}$$

Berdasarkan data nilai alokasi titik di atas, frekuensi total kemunculan dari setiap angka label titik sebagai berikut :

$$\begin{aligned} v_f(0) &= 5 \\ v_f(1) &= 5 \\ v_f(2) &= 5. \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil di atas diperoleh evaluasi syarat keseimbangan titik untuk graf T_5 yaitu:

$$\begin{aligned} |v_f(0) - v_f(1)| &= |5 - 5| = 0 \leq 1 \\ |v_f(0) - v_f(2)| &= |5 - 5| = 0 \leq 1 \\ |v_f(1) - v_f(2)| &= |5 - 5| = 0 \leq 1, \end{aligned}$$

karena seluruh variasi selisih frekuensinya memenuhi syarat $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$, maka syarat keseimbangan titik terpenuhi.

Untuk nilai label induksi pada seluruh sisi diperoleh dari perhitungan selisih mutlak berpasangan graf T_5 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f^*(u_1u_2) &= |0 - 2| = 2 \\ f^*(u_2u_3) &= |2 - 2| = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f^*(u_3u_4) &= |2 - 0| = 2 \\
f^*(u_4u_5) &= |0 - 2| = 2 \\
f^*(u_5u_1) &= |2 - 0| = 2 \\
f^*(u_1w_1) &= |0 - 1| = 1 \\
f^*(u_1w_2) &= |0 - 1| = 1 \\
f^*(u_2w_3) &= |2 - 1| = 1 \\
f^*(u_2w_4) &= |2 - 0| = 2 \\
f^*(u_3w_5) &= |2 - 0| = 2 \\
f^*(u_3w_6) &= |2 - 2| = 0 \\
f^*(u_4w_7) &= |0 - 0| = 0 \\
f^*(u_4w_8) &= |0 - 1| = 1 \\
f^*(u_5w_9) &= |2 - 1| = 1 \\
f^*(u_5w_{10}) &= |2 - 2| = 0 \\
f^*(w_1w_2) &= |1 - 1| = 0 \\
f^*(w_2w_3) &= |1 - 1| = 0 \\
f^*(w_3w_4) &= |1 - 0| = 1 \\
f^*(w_4w_5) &= |0 - 0| = 0 \\
f^*(w_5w_6) &= |0 - 2| = 2 \\
f^*(w_6w_7) &= |2 - 0| = 2 \\
f^*(w_7w_8) &= |0 - 1| = 1 \\
f^*(w_8w_9) &= |1 - 1| = 0 \\
f^*(w_9w_{10}) &= |1 - 2| = 1 \\
f^*(w_{10}w_1) &= |2 - 1| = 1.
\end{aligned}$$

Total frekuensi kemunculan dari setiap angka label sisi di atas yaitu :

$$\begin{aligned}
e_f(0) &= 8 \\
e_f(1) &= 9 \\
e_f(2) &= 8.
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil di atas diperoleh evaluasi syarat keseimbangan sisi untuk graf T_5 yaitu:

$$\begin{aligned}
|e_f(0) - e_f(1)| &= |8 - 9| = 1 \leq 1 \\
|e_f(0) - e_f(2)| &= |8 - 8| = 0 \leq 1 \\
|e_f(1) - e_f(2)| &= |9 - 8| = 1 \leq 1,
\end{aligned}$$

karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$ maka syarat keseimbangan sisi terpenuhi.

Dengan terpenuhinya syarat keseimbangan titik dan keseimbangan sisi, maka terbukti bahwa graf T_5 mempunyai suatu pelabelan 3-equitable .

3.3 Pelabelan 3-Equitable pada Graf Timing T_n Secara Umum

Berdasarkan pola-pola pelabelan kasus-kasus sederhana pada sub bab sebelumnya, akan dikonstruksikan fungsi pelabelan pada graf timing (T_n) untuk $n \geq 3$ yaitu $f: V(T_n) \rightarrow \{0,1,2\}$

Konstruksi fungsi pelabelan titik pada graf timing T_n didasarkan pada struktur geometrisnya. Himpunan titik bagian dalam $\{u_i\}$ terdiri atas n titik dengan pola label yang

disusun berulang berperiode modulo 3. Sementara itu, himpunan titik bagian luar $\{w_j\}$ terdiri atas $2n$ titik yang utamanya mengikuti perulangan pola berperiode modulo $2 \times 3 = 6$. Untuk mengompensasi sisa pembagian dan mencegah akumulasi bias pada penutup sirkular, diterapkan aturan modifikasi kondisi batas pada kuadran akhir agar distribusi label sisi tetap terbagi secara seimbang. Oleh karena itu, pembuktian pelabelan ini dibagi menjadi tiga kasus berdasarkan kelas sisa $n \pmod{3}$, yang masing-masing dijabarkan melalui Lemma 3.1, Lemma 3.2, dan Lemma 3.3.

Lemma 3.1 Misalkan T_n adalah graf timing untuk $n \geq 3$ dengan $n \equiv 0 \pmod{3}$. Maka T_n mempunyai pelabelan 3-equitable dengan fungsi pelabelan titik $f: V(T_n) \rightarrow \{0,1,2\}$ sebagai berikut:

$$f(u_i) = \begin{cases} 0, & \text{jika } i \equiv 1 \pmod{3} \\ 2, & \text{jika } i \equiv 2,0 \pmod{3} \end{cases}$$

$$f(w_j) = \begin{cases} 1, & \text{jika } j \equiv 1,2,3 \pmod{6} \\ 0, & \text{jika } j \equiv 4,5 \pmod{6} \\ 2, & \text{jika } j \equiv 0 \pmod{6}. \end{cases}$$

Bukti :

Akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan titik pelabelan 3-equitable pada graf T_n untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$. Sebaran alokasi nilai elemen pembentuk label titik dijabarkan secara eksak sebagai berikut :

Untuk label titik 0 :

$$1. \quad f(u_i) = 0 \Leftrightarrow i \equiv 1 \pmod{3} \text{ untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Himpunan indeksinya $I_0 = \{1,4,7, \dots, 3k-2\}$ membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 1$, beda $d = 3$, dan suku terakhir $i_m = 3k-2$.

$$i_m = 3k-2 = 1 + (m_1-1) \cdot 3 \Rightarrow 3k-2 = 3m_1-2 \Rightarrow m_1 = k,$$

Sehingga diperoleh $|\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| = k$.

$$2. \quad f(w_j) = 0 \Leftrightarrow j \equiv 4,5 \pmod{6} \text{ untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeksinya dipartisi menjadi $J_{0,1} = \{4,10,16, \dots, 6k-2\}$ dan $J_{0,2} = \{5,11,17, \dots, 6k-1\}$. Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $J_{0,1}$:

$$a = 4, d = 6, j_{m_2} = 6k-2 \Rightarrow 6k-2 = 4 + (m_2-1) \cdot 6 \Rightarrow m_2 = k$$

Untuk $J_{0,2}$:

$$a = 5, d = 6, j_{m_3} = 6k-1 \Rightarrow 6k-1 = 5 + (m_3-1) \cdot 6 \Rightarrow m_3 = k,$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = m_2 + m_3 = k + k = 2k$.

Maka diperoleh

$$v_f(0) = |\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = k + 2k = 3k = n.$$

Untuk label titik 1:

$$1. \quad f(u_i) = 1 \Leftrightarrow i \in \emptyset \text{ untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Karena tidak ada indeks i yang menghasilkan nilai 1, maka $|\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| = 0$.

2. $f(w_j) = 1 \Leftrightarrow j \equiv 1, 2, 3 \pmod{6}$ untuk $1 \leq j \leq 6k$

Himpunan indeksinya dipartisi menjadi $J_{1,1}^W, J_{1,2}^W$, dan $J_{1,3}^W$ yang masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $j \equiv 1 \pmod{6}$:

$$a = 1, d = 6, j_{m_1} = 6k - 5 \Rightarrow 6k - 5 = 1 + (m_1 - 1) \cdot 6 \Rightarrow m_1 = k$$

Untuk $j \equiv 2 \pmod{6}$:

$$a = 2, d = 6, j_{m_2} = 6k - 4 \Rightarrow 6k - 4 = 2 + (m_2 - 1) \cdot 6 \Rightarrow m_2 = k$$

Untuk $j \equiv 3 \pmod{6}$:

$$a = 3, d = 6, j_{m_3} = 6k - 3 \Rightarrow 6k - 3 = 3 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow m_3 = k,$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = m_1 + m_2 + m_3 = k + k + k = 3k$.

Maka diperoleh:

$$v_f(1) = |\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = 0 + 3k = 3k = n.$$

Untuk label titik 2

1. $f(u_i) = 2 \Leftrightarrow i \equiv 2, 0 \pmod{3}$ untuk $1 \leq i \leq 3k$

Himpunan indeksinya dipartisi menjadi $I_{2,1}^U = \{2, 5, 8, \dots, 3k - 1\}$ dan $I_{2,2}^U = \{3, 6, 9, \dots, 3k\}$.

Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 3$:

Untuk $i \equiv 2 \pmod{3}$:

$$a = 2, d = 3, i_{m_1} = 3k - 1 \Rightarrow 3k - 1 = 2 + (m_1 - 1) \cdot 3 \Rightarrow m_1 = k$$

Untuk $i \equiv 0 \pmod{3}$:

$$a = 3, d = 3, i_{m_2} = 3k \Rightarrow 3k = 3 + (m_2 - 1) \cdot 3 \Rightarrow m_2 = k$$

sehingga $|\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| = m_1 + m_2 = k + k = 2k$.

2. $f(w_j) = 2 \Leftrightarrow j \equiv 0 \pmod{6}$ untuk $1 \leq j \leq 6k$

Himpunan indeksinya $J_2^W = \{6, 12, 18, \dots, 6k\}$ membentuk barisan aritmatika dengan $a = 6, d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k$:

$$6k = 6 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k = 6m_3 \Rightarrow m_3 = k$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = k$.

Maka diperoleh

$$v_f(2) = |\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = 2k + k = 3k = n$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh evaluasi syarat keseimbangan sisi untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$ yaitu:

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(2) - v_f(1)| = |n - n| = 0 \leq 1,$$

dengan demikian syarat keseimbangan titik $|v_f(i) - v_f(j)| = 0 \leq 1$ terpenuhi.

Akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan sisi pelabelan 3-equitable pada graf T_n untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k$. Berdasarkan aturan fungsi bagian diperoleh total ukuran seluruh sisi T_n adalah $q = 5n$. Jika kita substitusikan nilai n ke dalam ukuran sisi, kita mendapatkan persamaan linear total sisi global:

$$q = 5(3k) = 15k.$$

Jika himpunan total sisi q ini harus dipetakan secara seimbang (*equitable*) ke dalam tiga kelompok label sisi 0,1,2, maka rasio pembagian rata idealnya adalah:

$$\frac{q}{3} = \frac{15k}{3} = 5k.$$

Karena hasil pembagian menunjukkan nilai $5k$ yang merupakan bilangan bulat murni, total sisi global pada kasus ini terbagi habis tanpa sisa pembagian pecahan. Oleh karena itu, distribusi frekuensi label sisi tidak membutuhkan fungsi pembulatan batas bawah (*floor*) maupun batas atas (*ceiling*), melainkan langsung menargetkan frekuensi setara yang presisi:

$$e_f(0) = e_f(1) = e_f(2) = 5k.$$

Oleh karena itu, distribusi frekuensi label sisi dinyatakan sah dan seimbang sempurna jika dan hanya jika ketiga kelompok label muncul dengan kuantitas yang tepat sama, yaitu masing-masing sebanyak $5k$ kali.

Pada sisi E_1 , pola label titik u_i berulang setiap 3 titik dengan konfigurasi (0,2,2) dalam 1 blok perulangan (3 sisi), diperoleh induksi selisih mutlak sebagai berikut:

$$f^*(u_1u_2) = |0 - 2| = 2$$

$$f^*(u_2u_3) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_3u_4) = |2 - 0| = 2,$$

dari perhitungan lokal ini, diperoleh distribusi sebaran label sisi pada setiap satu blok dasar yaitu label 0 muncul sebanyak 1 kali, label 1 muncul sebanyak 0 kali, dan label 2 muncul sebanyak 2 kali. Karena sisi E_1 dalam memiliki tepat $k = \frac{n}{3}$ blok periodik utuh di seluruh rentang graf, maka akumulasi frekuensi label sisi secara global pada komponen lintasan E_1 diperoleh sebagai:

$$e_{E_1}(0) = 1 \times k = k$$

$$e_{E_1}(1) = 0 \times k = 0$$

$$e_{E_1}(2) = 2 \times k = 2k.$$

Pada sisi E_2 , Pola pasangan ruji $u_i \rightarrow (w_{2i-1}, w_{2i})$ berulang setiap 3 titik. Evaluasi operasi fungsi selisih mutlak pada satu blok periodik dasar yang melibatkan 3 titik dalam menghasilkan total 6 sisi dengan penjabaran aljabar sebagai berikut:

Untuk $i \equiv 1 \pmod{3}$, terhubung ke $w_1 = 1$ dan $w_2 = 1$:

$$|f(u_1) - f(w_1)| = |0 - 1| = 1 \quad \text{dan} \quad |f(u_1) - f(w_2)| = |0 - 1| = 1$$

Untuk $i \equiv 2 \pmod{3}$, terhubung ke $w_3 = 1$ dan $w_4 = 0$:

$$|f(u_2) - f(w_3)| = |2 - 1| = 1 \quad \text{dan} \quad |f(u_2) - f(w_4)| = |2 - 0| = 2$$

Untuk $i \equiv 3 \pmod{3}$, terhubung ke $w_5 = 0$ dan $w_6 = 2$:

$$|f(u_3) - f(w_5)| = |2 - 0| = 2 \quad \text{dan} \quad |f(u_3) - f(w_6)| = |2 - 2| = 0$$

Berdasarkan hasil komputasi lokal di atas, setiap satu blok ruji berukuran 6 sisi memberikan sebaran kuantitas muatan: label 0 sebanyak 1 kali, label 1 sebanyak 3 kali, dan label 2 sebanyak 2 kali. Melalui sifat periodisitas struktur graf yang berulang secara konstan sebanyak k kali, jumlahan frekuensi sisi global pada komponen lintasan E_2 diperoleh sebagai:

$$e_{E_2}(0) = 1 \times k = k$$

$$e_{E_2}(1) = 3 \times k = 3k$$

$$e_{E_2}(2) = 2 \times k = 2k$$

Pada sisi E_3 , fungsi bagian untuk titik w_j bergerak secara sirkular menggunakan periodisitas modulo 6, menghasilkan untaian rangkaian label titik konstan: 1,1,1,0,0,2. Penerapan fungsi selisih mutlak pada rangkaian keliling luar untuk satu blok periodik dasar sepanjang 6 sisi menghasilkan nilai induksi eksak sebagai berikut:

$$\text{Sisi } w_1w_2: |f(w_1) - f(w_2)| = |1 - 1| = 0$$

$$\text{Sisi } w_2w_3: |f(w_2) - f(w_3)| = |1 - 1| = 0$$

$$\text{Sisi } w_3w_4: |f(w_3) - f(w_4)| = |1 - 0| = 1$$

$$\text{Sisi } w_4w_5: |f(w_4) - f(w_5)| = |0 - 0| = 0$$

$$\text{Sisi } w_5w_6: |f(w_5) - f(w_6)| = |0 - 2| = 2$$

$$\text{Sisi } w_6w_1: |f(w_6) - f(w_1)| = |2 - 1| = 1.$$

Dari jalinan sirkular tersebut, diperoleh fakta bahwa setiap rangkaian 6 sisi luar menyumbangkan distribusi frekuensi lokal yaitu label 0 muncul sebanyak 3 kali, label 1 sebanyak 2 kali, dan label 2 sebanyak 1 kali. Melalui perulangan blok sebanyak k kali di seluruh keliling lingkaran graf, total sebaran frekuensi global pada komponen lintasan E_3 dikunci oleh persamaan aljabar:

$$e_{E_3}(0) = 3 \times k = 3k$$

$$e_{E_3}(1) = 2 \times k = 2k$$

$$e_{E_3}(2) = 1 \times k = k.$$

Melalui substitusi aljabar dari komponen-komponen di atas, diperoleh matriks jumlahan total frekuensi global:

$$e_f(0) = e_{E_1}(0) + e_{E_2}(0) + e_{E_3}(0) = k + k + 3k = 5k$$

$$e_f(1) = e_{E_1}(1) + e_{E_2}(1) + e_{E_3}(1) = 0 + 3k + 2k = 5k$$

$$e_f(2) = e_{E_1}(2) + e_{E_2}(2) + e_{E_3}(2) = 2k + 2k + k = 5k.$$

Oleh karena sebaran jumlahan frekuensi akhir riil menghasilkan nilai kuantitas yang seimbang sempurna tanpa adanya bias dominansi angka, yakni $e_f(0) = e_f(1) = e_f(2) = 5k = \frac{5n}{3}$, maka evaluasi nilai selisih mutlak berpasangan antar-frekuensi label sisi yaitu:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |5k - 5k| = 0 \leq 1$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |5k - 5k| = 0 \leq 1$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |5k - 5k| = 0 \leq 1$$

"Berdasarkan evaluasi frekuensi label titik dan sisi yang memenuhi $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$ serta $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$, disimpulkan bahwa T_n memiliki pelabelan 3-equitable untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$. **Lemma 3.1 terbukti.** ■

Lemma 3.2 Misalkan T_n adalah graf timing untuk $n \geq 3$ dengan $n \equiv 1 \pmod{3}$. Maka T_n mempunyai pelabelan 3-equitable dengan fungsi pelabelan titik $f: V(T_n) \rightarrow \{0,1,2\}$ sebagai berikut:

$$f(u_i) = \begin{cases} 0, & \text{jika } i \equiv 1 \pmod{3} \text{ dan } i \neq n \\ 2, & \text{jika } i \equiv 0,2 \pmod{3} \text{ atau } i = n \end{cases}$$

$$f(w_j) = \begin{cases} 0, & \text{jika } (j \leq 2n - 2 \text{ dan } j \equiv 4,5 \pmod{6}) \text{ atau } j = 2n - 1 \\ 1, & \text{jika } (j \leq 2n - 2 \text{ dan } j \equiv 1,2,3 \pmod{6}) \text{ atau } j = 2n \\ 2, & \text{jika } j \equiv 0 \pmod{6} \end{cases}$$

Bukti :

Akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan titik pelabelan 3-equitable pada graf T_n Untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k + 1$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$. Sebaran alokasi nilai elemen pembentuk label titik dijabarkan secara eksak:

Untuk label titik 0 :

$$1. \quad f(u_i) = 0 \Leftrightarrow i \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Himpunan indeksinya $I_0^U = \{1, 4, 7, \dots, 3k - 2\}$ membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 1$, beda $d = 3$, dan suku terakhir $i_m = 3k - 2$:

$$3k - 2 = 1 + (m - 1) \cdot 3 \Rightarrow 3k - 2 = 3m - 2 \Rightarrow m = k,$$

sehingga $|\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| = k$.

$$2. \quad f(w_j) = 0 \Leftrightarrow j \equiv 4, 5 \pmod{6} \quad \text{untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeksinya dipartisi menjadi $J_{0,1}^W = \{4, 10, 16, \dots, 6k - 2\}$ dan $J_{0,2}^W = \{5, 11, 17, \dots, 6k - 1\}$. Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $J_{0,1}^W$: suku pertama $a = 4$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_2} = 6k - 2$:

$$6k - 2 = 4 + (m_2 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_2 - 1) \Rightarrow m_2 = k.$$

Untuk $J_{0,2}^W$: suku pertama $a = 5$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k - 1$

$$6k - 1 = 5 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_3 - 1) \Rightarrow m_3 = k,$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = m_2 + m_3 = k + k = 2k$.

Maka diperoleh:

$$v_f(0) = |\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = k + (2k + 1) = 3k + 1 = n$$

Untuk label titik 1 :

$$1. \quad f(u_i) = 1 \Leftrightarrow i \in \emptyset \quad \text{untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Karena tidak ada indeks i pada siklus dalam yang menghasilkan nilai 1, maka $|\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| = 0$.

$$2. \quad f(w_j) = 1 \Leftrightarrow j \equiv 1, 2, 3 \pmod{6} \quad \text{untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeksinya dipartisi menjadi $J_{1,1}^W, J_{1,2}^W$, dan $J_{1,3}^W$ yang masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $j \equiv 1 \pmod{6}$: suku pertama $a = 1$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_1} = 6k - 5$

$$6k - 5 = 1 + (m_1 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_1 - 1) \Rightarrow m_1 = k.$$

Untuk $j \equiv 2 \pmod{6}$: suku pertama $a = 2$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_2} = 6k - 4$:

$$6k - 4 = 2 + (m_2 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_2 - 1) \Rightarrow m_2 = k.$$

Untuk $j \equiv 3 \pmod{6}$: suku pertama $a = 3$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k - 3$:

$$6k - 3 = 3 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_3 - 1) \Rightarrow m_3 = k,$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = m_1 + m_2 + m_3 = k + k + k = 3k$.

Maka diperoleh:

$$v_f(1) = |\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = 0 + (3k + 1) = 3k + 1 = n$$

Untuk label titik 2 :

$$1. \quad f(u_i) = 2 \Leftrightarrow i \equiv 2, 0 \pmod{3} \quad \text{untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Himpunan indeks regulernya dipartisi menjadi $I_{2,1}^U = \{2, 5, 8, \dots, 3k - 1\}$ dan $I_{2,2}^U = \{3, 6, 9, \dots, 3k\}$. Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 3$ yang

menghasilkan $m_1 = k$ dan $m_2 = k$, ditambah titik batas $u_n = u_{3k+1}$ yang bernilai $f(u_{3k+1}) = 2$:

Sehingga $|\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| = m_1 + m_2 + 1 = k + k + 1 = 2k + 1$.

2. $f(w_j) = 2 \Leftrightarrow j \equiv 0 \pmod{6}$ untuk $1 \leq j \leq 6k$

Himpunan indeksnya $J_2^W = \{6, 12, 18, \dots, 6k\}$ membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 6$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k$:

$$6k = 6 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k = 6 + 6m_3 - 6 \Rightarrow 6k = 6m_3 \Rightarrow m_3 = k,$$

sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = k$.

Maka diperoleh:

$$v_f(2) = |\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = (2k + 1) + k = 3k + 1 = n.$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh evaluasi syarat keseimbangan titik graf T_n untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$ yaitu:

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(1) - v_f(2)| = |n - n| = 0 \leq 1.$$

Dengan demikian, syarat keseimbangan titik $|v_f(i) - v_f(j)| = 0 \leq 1$ terbukti terpenuhi secara sempurna untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$.

Selanjutnya akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan sisi pelabelan 3-equitable pada graf T_n untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k + 1$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$. Berdasarkan aturan fungsi bagian diperoleh total ukuran seluruh sisi pada T_n adalah $q = 5n$. Jika kita substitusikan nilai n ke dalam ukuran sisi, kita mendapatkan persamaan linear total sisi global:

$$q = 5(3k + 1) = 15k + 5.$$

Jika himpunan total sisi q ini harus dipetakan secara seimbang (*equitable*) ke dalam tiga kelompok label sisi 0, 1, 2, maka rasio pembagian rata idealnya adalah:

$$\frac{q}{3} = \frac{15k + 5}{3} = 5k + 1 + \frac{2}{3}.$$

Karena hasil pembagian menunjukkan nilai pecahan, distribusi sebaran frekuensi label sisi global akan dikontrol secara ketat oleh fungsi pembulatan batas bawah (*floor*) dan batas atas (*ceiling*) sedemikian sehingga target kuantitas yang valid harus memenuhi sebaran konstan:

$$e_f(0) = 5k + 2, e_f(1) = 5k + 1, e_f(2) = 5k + 2.$$

Dengan demikian, distribusi frekuensi label sisi dinyatakan sah dan seimbang jika dan hanya jika sebaran kuantitas kemunculannya tepat sesuai dengan pembagian batas atas dan batas bawah tersebut.

Selanjutnya akan dibuktikan pemenuhan kuota frekuensi ini secara analitis, himpunan seluruh sisi $E(T_n)$. Adanya sisa pembagian ($n \equiv 1$) memerlukan pemisahan analisis antara $k - 1$ buah blok dasar reguler utuh dengan 1 buah segmen batas akhir (*boundary segment*) yang menampung titik-titik modifikasi fungsi.

Pada sisi E_1 , untuk domain reguler $1 \leq i \leq 3k$, pola label titik u_i berulang setiap 3 titik dengan konfigurasi 0, 2, 2. Terdapat k blok periodik utuh. Penambahan 1 titik batas u_{3k+1} yang bernilai $f(u_{3k+1}) = 2$ membentuk dua sisi batas baru pada siklus dalam, yaitu:

$$f^*(u_{3k}u_{3k+1}) = |2 - 2| = 0$$

$$f^*(u_{3k+1}u_1) = |2 - 0| = 2.$$

Secara total, akumulasi frekuensi label sisi pada lintasan E_1 diperoleh sebagai berikut:

$$e_{E_1}(0) = 1 \times (k - 1) + 2 = k + 1$$

$$e_{E_1}(1) = 0 \times (k - 1) + 0 = 0$$

$$e_{E_1}(2) = 2 \times (k - 1) + 2 = 2k.$$

Pada sisi E_2 , Setiap satu blok ruji berukuran 6 sisi memberikan sebaran kuantitas muatan reguler: label 0 sebanyak k kali, label 1 sebanyak $3k$ kali, dan label 2 sebanyak $2k$ kali. Ditambah dengan dua sisi ruji batas tambahan dari titik dalam $u_{3k+1} = 2$ ke titik luar $w_{6k+1} = 0$ dan $w_{6k+2} = 1$, diperoleh nilai induksi selisih mutlak:

$$|f(u_{3k+1}) - f(w_{6k+1})| = |2 - 0| = 2 \quad \text{dan} \quad |f(u_{3k+1}) - f(w_{6k+2})| = |2 - 1| = 1.$$

Melalui penambahan 2 sisi ruji batas ini, jumlahan frekuensi sisi global pada komponen lintasan E_2 diperoleh sebagai berikut:

$$e_{E_2}(0) = 1 \times (k - 1) + 1 = k$$

$$e_{E_2}(1) = 3 \times (k - 1) + 4 = 3k + 1$$

$$e_{E_2}(2) = 2 \times (k - 1) + 3 = 2k + 1.$$

Pada sisi E_3 , pola label w_j bergerak menggunakan periodisitas modulo 6 untuk $1 \leq j \leq 6k$ sebanyak k blok dasar. Penambahan 2 titik batas luar $w_{6k+1} = 0$ dan $w_{6k+2} = 1$ mengubah jalinan penutup sirkular keliling luar, menghasilkan nilai induksi eksak pada sisi batas E_3 sebagai berikut:

- Sisi batas $w_{6k}w_{6k+1}$: $|f(w_{6k}) - f(w_{6k+1})| = |2 - 0| = 2$
- Sisi batas $w_{6k+1}w_{6k+2}$: $|f(w_{6k+1}) - f(w_{6k+2})| = |0 - 1| = 1$
- Sisi penutup sirkular $w_{6k+2}w_1$: $|f(w_{6k+2}) - f(w_1)| = |1 - 1| = 0.$

Melalui jumlahan aljabar tersebut, total sebaran frekuensi global pada komponen lintasan E_3 diperoleh sebagai:

$$e_{E_3}(0) = 3 \times (k - 1) + 4 = 3k + 1$$

$$e_{E_3}(1) = 2 \times (k - 1) + 2 = 2k$$

$$e_{E_3}(2) = 1 \times (k - 1) + 2 = k + 1.$$

Berdasarkan hasil substitusi aljabar dari seluruh komponen subgraf di atas, diperoleh matriks jumlahan total frekuensi global:

$$e_f(0) = e_{E_1}(0) + e_{E_2}(0) + e_{E_3}(0) = (k + 1) + k + (3k + 1) = 5k + 2$$

$$e_f(1) = e_{E_1}(1) + e_{E_2}(1) + e_{E_3}(1) = 0 + (3k + 1) + 2k = 5k + 1$$

$$e_f(2) = e_{E_1}(2) + e_{E_2}(2) + e_{E_3}(2) = 2k + (2k + 1) + (k + 1) = 5k + 2.$$

Oleh karena sebaran jumlahan frekuensi akhir riil menghasilkan nilai kuantitas yang konsisten berada pada batas pembulatan floor dan ceiling, yakni $e_f(0) = 5k + 2$, $e_f(1) = 5k + 1$, dan $e_f(2) = 5k + 2$, maka evaluasi nilai selisih mutlak berpasangan antar-frekuensi label sisi yaitu:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |(5k + 2) - (5k + 1)| = 1 \leq 1$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |(5k + 2) - (5k + 2)| = 0 \leq 1$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |(5k + 1) - (5k + 2)| = 1 \leq 1$$

karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$ secara konsisten untuk setiap nilai k , maka syarat batas keseimbangan frekuensi sisi pada T_n untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$ terpenuhi.

"Berdasarkan evaluasi frekuensi label titik dan sisi yang memenuhi $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$ serta $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$, disimpulkan bahwa T_n memiliki pelabelan 3-equitable untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$. **Lemma 3.2 terbukti.** ■

Lemma 3.3 Misalkan T_n adalah graf timing untuk $n \geq 3$ dengan $n \equiv 2 \pmod{3}$. Maka T_n mempunyai pelabelan 3-equitable dengan fungsi pelabelan titik $f: V(T_n) \rightarrow \{0,1,2\}$ sebagai berikut:

$$f(u_i) = \begin{cases} 0, & \text{jika } i \equiv 1 \pmod{3} \\ 2, & \text{jika } i \equiv 0,2 \pmod{3} \end{cases}$$

$$f(w_j) = \begin{cases} 0, & \text{jika } (j \leq 2n - 4 \text{ dan } j \equiv 4,5 \pmod{6}) \text{ atau } j = 2n - 3 \\ 1, & \text{jika } (j \leq 2n - 4 \text{ dan } j \equiv 1,2,3 \pmod{6}) \text{ atau } j \in \{2n - 2, 2n - 1\} \\ 2, & \text{jika } j \equiv 0 \pmod{6} \text{ atau } j = 2n \end{cases}$$

Bukti :

Akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan titik pelabelan 3-equitable pada graf T_n untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k + 2$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$. Sebaran alokasi nilai elemen pembentuk label titik dijabarkan secara eksak sebagai berikut:

Untuk label titik 0 :

$$1. \quad f(u_i) = 0 \Leftrightarrow i \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Himpunan indeks regulernya $I_0^U = \{1,4,7, \dots, 3k-2\}$ membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 1$, beda $d = 3$, dan suku terakhir $i_m = 3k - 2$:

$$3k - 2 = 1 + (m - 1) \cdot 3 \Rightarrow 3k - 2 = 3m - 2 \Rightarrow m = k,$$

ditambah dengan titik batas u_{3k+1} yang bernilai $f(u_{3k+1}) = 0$, sehingga

$$|\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| = m + 1 = k + 1.$$

$$2. \quad f(w_j) = 0 \Leftrightarrow j \equiv 4,5 \pmod{6} \quad \text{untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeks regulernya dipartisi menjadi $J_{0,1}^W = \{4,10,16, \dots, 6k-2\}$ dan $J_{0,2}^W = \{5,11,17, \dots, 6k-1\}$. Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $J_{0,1}^W$: suku pertama $a = 4$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_2} = 6k - 2$:

$$6k - 2 = 4 + (m_2 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_2 - 1) \Rightarrow m_2 = k.$$

Untuk $J_{0,2}^W$: suku pertama $a = 5$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k - 1$:

$$6k - 1 = 5 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_3 - 1) \Rightarrow m_3 = k,$$

ditambah dengan titik batas w_{6k+1} yang bernilai $f(w_{6k+1}) = 0$, sehingga

$$|\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = m_2 + m_3 + 1 = k + k + 1 = 2k + 1.$$

Maka diperoleh :

$$v_f(0) = |\{u_i \mid f(u_i) = 0\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 0\}| = (k + 1) + (2k + 1) = 3k + 2 = n$$

Untuk label titik 1 :

$$1. \quad f(u_i) = 1 \Leftrightarrow i \in \emptyset \quad \text{untuk } 1 \leq i \leq n$$

Karena tidak ada indeks i pada siklus dalam yang menghasilkan nilai 1, maka $|\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| = 0$.

$$2. \quad f(w_j) = 1 \Leftrightarrow j \equiv 1,2,3 \pmod{6} \quad \text{untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeks regulernya dipartisi menjadi $J_{1,1}^W, J_{1,2}^W$, dan $J_{1,3}^W$ yang masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 6$:

Untuk $j \equiv 1 \pmod{6}$: suku pertama $a = 1$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_1} = 6k - 5$:

$$6k - 5 = 1 + (m_1 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_1 - 1) \Rightarrow m_1 = k.$$

Untuk $j \equiv 2 \pmod{6}$: suku pertama $a = 2$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_2} = 6k - 4$:

$$6k - 4 = 2 + (m_2 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_2 - 1) \Rightarrow m_2 = k.$$

Untuk $j \equiv 3 \pmod{6}$: suku pertama $a = 3$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k - 3$:

$$6k - 3 = 3 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k - 6 = 6(m_3 - 1) \Rightarrow m_3 = k,$$

ditambah dengan dua titik batas w_{6k+2} dan w_{6k+3} yang bernilai $f(w_{6k+2}) = 1$ dan $f(w_{6k+3}) = 1$, sehingga

$$|\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = m_1 + m_2 + m_3 + 2 = k + k + k + 2 = 3k + 2.$$

Maka diperoleh:

$$v_f(1) = |\{u_i \mid f(u_i) = 1\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 1\}| = 0 + (3k + 2) = 3k + 2 = n$$

Untuk label titik 2 :

$$1. f(u_i) = 2 \Leftrightarrow i \equiv 2, 0 \pmod{3} \text{ untuk } 1 \leq i \leq 3k$$

Himpunan indeks regulernya dipartisi menjadi $I_{2,1}^U = \{2, 5, 8, \dots, 3k - 1\}$ dan

$I_{2,2}^U = \{3, 6, 9, \dots, 3k\}$. Masing-masing membentuk barisan aritmatika dengan beda $d = 3$ yang menghasilkan $m_1 = k$ dan $m_2 = k$, ditambah titik batas $u_n = u_{3k+2}$ yang bernilai $f(u_{3k+2}) = 2$:

sehingga diperoleh:

$$|\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| = m_1 + m_2 + 1 = k + k + 1 = 2k + 1.$$

$$2. f(w_j) = 2 \Leftrightarrow j \equiv 0 \pmod{6} \text{ untuk } 1 \leq j \leq 6k$$

Himpunan indeks regulernya $J_2^W = \{6, 12, 18, \dots, 6k\}$ membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 6$, beda $d = 6$, dan suku terakhir $j_{m_3} = 6k$:

$$6k = 6 + (m_3 - 1) \cdot 6 \Rightarrow 6k = 6 + 6m_3 - 6 \Rightarrow 6k = 6m_3 \Rightarrow m_3 = k,$$

ditambah titik batas w_{6k+4} yang bernilai $f(w_{6k+4}) = 2$, sehingga $|\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = m_3 + 1 = k + 1$.

Maka diperoleh:

$$v_f(2) = |\{u_i \mid f(u_i) = 2\}| + |\{w_j \mid f(w_j) = 2\}| = (2k + 1) + (k + 1) = 3k + 2 = n.$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh evaluasi syarat keseimbangan titik untuk graf T_n yaitu:

$$|v_f(0) - v_f(1)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(0) - v_f(2)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

$$|v_f(1) - v_f(2)| = |n - n| = 0 \leq 1$$

Dengan demikian, syarat keseimbangan titik $|v_f(i) - v_f(j)| = 0 \leq 1$ terbukti terpenuhi secara sempurna untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$.

Akan dibuktikan f memenuhi syarat keseimbangan sisi pelabelan 3-equitable pada graf T_n untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$.

Misalkan $n = 3k + 2$ untuk bilangan bulat $k \geq 1$. Berdasarkan aturan fungsi bagian diperoleh total ukuran seluruh sisi pada T_n adalah $q = 5n$. Jika kita substitusikan nilai n ke dalam ukuran sisi, kita mendapatkan persamaan linear total sisi global:

$$q = 5(3k + 2) = 15k + 10$$

Jika himpunan total sisi q ini harus dipetakan secara seimbang (*equitable*) ke dalam tiga kelompok label sisi 0,1,2, maka rasio pembagian rata idealnya adalah:

$$\frac{q}{3} = \frac{15k + 10}{3} = 5k + 3 + \frac{1}{3}$$

Karena hasil pembagian menunjukkan pecahan dengan sisa pembagian 1, total sisi global pada kasus ini tidak terbagi habis secara murni. Oleh karena itu, distribusi frekuensi label sisi membutuhkan fungsi pembulatan batas bawah (floor) dan batas atas (ceiling) untuk menentukan batas ambang keseimbangan frekuensi:

$$\left\lfloor \frac{5n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor 5k + 3 + \frac{1}{3} \right\rfloor = 5k + 3$$

$$\left\lceil \frac{5n}{3} \right\rceil = \left\lceil 5k + 3 + \frac{1}{3} \right\rceil = 5k + 4.$$

Oleh karena itu, distribusi frekuensi label sisi dinyatakan sah dan seimbang jika dan hanya jika frekuensi kemunculan setiap label berada pada himpunan $\{5k + 3, 5k + 4\}$ dengan selisih mutlak antar-frekuensi tidak melebihi 1, sedemikian rupa sehingga target kuantitas yang valid harus memenuhi sebaran konstan:

$$e_f(0) = 5k + 3, e_f(1) = 5k + 4, e_f(2) = 5k + 3.$$

Pada sisi E_1 , pola label titik u_i berulang setiap 3 titik dengan konfigurasi 0,2,2. Terdapat k blok periodik. Penambahan dua titik batas $u_{3k+1} = 0$ dan $u_{3k+2} = 2$ menyisipkan tiga sisi batas baru pada siklus dalam, yaitu:

$$\text{Sisi } u_{3k}u_{3k+1}: f^*(u_{3k}u_{3k+1}) = |2 - 0| = 2$$

$$\text{Sisi } u_{3k+1}u_{3k+2}: f^*(u_{3k+1}u_{3k+2}) = |0 - 2| = 2$$

$$\text{Sisi penutup sirkular } u_{3k+2}u_1: f^*(u_{3k+2}u_1) = |2 - 0| = 2.$$

Secara total, akumulasi frekuensi label sisi pada lintasan E_1 diperoleh sebagai:

$$e_{E_1}(0) = 1 \times k + 0 = k$$

$$e_{E_1}(1) = 0 \times k + 0 = 0$$

$$e_{E_1}(2) = 2 \times k + 2 = 2k + 2.$$

Pada sisi E_2 , Setiap satu blok ruji berukuran 6 sisi memberikan sebaran kuantitas muatan reguler: label 0 sebanyak k kali, label 1 sebanyak $3k$ kali, dan label 2 sebanyak $2k$ kali. Ditambah dengan empat sisi ruji batas dari dua titik dalam $u_{3k+1} = 0$ dan $u_{3k+2} = 2$ ke titik luar $w_{6k+1} = 0$, $w_{6k+2} = 1$, $w_{6k+3} = 1$, dan $w_{6k+4} = 2$, diperoleh nilai induksi selisih mutlak:

- Sisi $u_{3k+1}w_{6k+1}: |f(u_{3k+1}) - f(w_{6k+1})| = |0 - 0| = 0$
- Sisi $u_{3k+1}w_{6k+2}: |f(u_{3k+1}) - f(w_{6k+2})| = |0 - 1| = 1$
- Sisi $u_{3k+2}w_{6k+3}: |f(u_{3k+2}) - f(w_{6k+3})| = |2 - 1| = 1$
- Sisi $u_{3k+2}w_{6k+4}: |f(u_{3k+2}) - f(w_{6k+4})| = |2 - 2| = 0.$

Dengan demikian, akumulasi frekuensi sisi global pada komponen lintasan E_2 diperoleh sebagai:

$$e_{E_2}(0) = 1 \times k + 2 = k + 2$$

$$e_{E_2}(1) = 3 \times k + 2 = 3k + 2$$

$$e_{E_2}(2) = 2 \times k + 0 = 2k.$$

Pada sisi E_3 , Penambahan 4 titik batas luar $w_{6k+1} = 0$, $w_{6k+2} = 1$, $w_{6k+3} = 1$, dan $w_{6k+4} = 2$ mengubah jalinan penutup sirkular keliling luar, menghasilkan nilai induksi eksak pada sisi batas E_3 sebagai berikut:

- Sisi batas $w_{6k}w_{6k+1}: |f(w_{6k}) - f(w_{6k+1})| = |2 - 0| = 2$
- Sisi batas $w_{6k+1}w_{6k+2}: |f(w_{6k+1}) - f(w_{6k+2})| = |0 - 1| = 1$

- Sisi batas $w_{6k+2}w_{6k+3}$: $|f(w_{6k+2}) - f(w_{6k+3})| = |1 - 1| = 0$
- Sisi batas $w_{6k+3}w_{6k+4}$: $|f(w_{6k+3}) - f(w_{6k+4})| = |1 - 2| = 1$
- Sisi penutup sirkular $w_{6k+4}w_1$: $|f(w_{6k+4}) - f(w_1)| = |2 - 1| = 1$.

Melalui jumlahan aljabar tersebut, total sebaran frekuensi global pada komponen lintasan E_3 diperoleh sebagai:

$$e_{E_3}(0) = 3 \times k + 1 = 3k + 1$$

$$e_{E_3}(1) = 2 \times k + 3 = 2k + 3$$

$$e_{E_3}(2) = 1 \times k + 0 = k + 1.$$

Berdasarkan hasil substitusi aljabar dari seluruh komponen subgraf di atas, diperoleh matriks jumlahan total frekuensi global:

$$e_f(0) = e_{E_1}(0) + e_{E_2}(0) + e_{E_3}(0) = k + (k + 2) + (3k + 1) = 5k + 3 = \left\lfloor \frac{5n}{3} \right\rfloor$$

$$e_f(1) = e_{E_1}(1) + e_{E_2}(1) + e_{E_3}(1) = 0 + (3k + 2) + (2k + 2) = 5k + 4 = \left\lceil \frac{5n}{3} \right\rceil$$

$$e_f(2) = e_{E_1}(2) + e_{E_2}(2) + e_{E_3}(2) = (2k + 2) + 2k + (k + 1) = 5k + 3 = \left\lfloor \frac{5n}{3} \right\rfloor.$$

Oleh karena sebaran jumlahan frekuensi akhir riil menghasilkan nilai kuantitas yang presisi sesuai rentang batas pembulatan numerik, yakni $e_f(0) = 5k + 3$, $e_f(1) = 5k + 4$, dan $e_f(2) = 5k + 3$, maka evaluasi nilai selisih mutlak berpasangan antar-frekuensi label sisi dihitung sebagai:

$$|e_f(0) - e_f(1)| = |(5k + 3) - (5k + 4)| = 1 \leq 1$$

$$|e_f(0) - e_f(2)| = |(5k + 3) - (5k + 3)| = 0 \leq 1$$

$$|e_f(1) - e_f(2)| = |(5k + 4) - (5k + 3)| = 1 \leq 1,$$

Karena seluruh variasi selisih frekuensi memenuhi syarat $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$ secara konsisten untuk setiap nilai k , maka terbukti secara sah bahwa ketaksamaan syarat batas keseimbangan frekuensi sisi pada pelabelan 3-equitable untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$.

"Berdasarkan evaluasi frekuensi label titik dan sisi yang memenuhi $|v_f(i) - v_f(j)| \leq 1$ serta $|e_f(i) - e_f(j)| \leq 1$, disimpulkan bahwa T_n memiliki pelabelan 3-equitable untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$. **Lemma 3.3 terbukti.**" ■

Teorema 3.4. Misalkan T_n adalah graf timing untuk $n \geq 3$. Maka T_n mempunyai suatu pelabelan 3-equitable.

Bukti :

Berdasarkan Lemma 3.1, Lemma 3.2, dan Lemma 3.3, telah terbukti bahwa untuk setiap $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, dan $n \equiv 2 \pmod{3}$, terdapat fungsi pelabelan $f: V(T_n) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ yang memenuhi syarat keseimbangan titik dan keseimbangan sisi, maka terbukti bahwa graf timing T_n memiliki suatu pelabelan 3-equitable untuk setiap $n \geq 3$. ■

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa graf timing T_n memiliki pelabelan 3-equitable. Pelabelan tersebut diperoleh melalui konstruksi fungsi pelabelan titik yang dibedakan menjadi tiga kasus berdasarkan nilai n terhadap modulo 3, yaitu $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, dan $n \equiv 2 \pmod{3}$. Untuk setiap kasus dikonstruksikan fungsi pelabelan yang memenuhi syarat pelabelan 3-equitable, kemudian label sisi diperoleh melalui fungsi induksi $f^*(uv) = |f(u) - f(v)|$.

Berdasarkan konstruksi fungsi pelabelan tersebut diperoleh bahwa frekuensi kemunculan setiap label titik dan setiap label sisi memiliki selisih paling banyak satu. Dengan demikian, syarat keseimbangan titik dan keseimbangan sisi pada pelabelan 3-equitable terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa graf timing T_n memiliki pelabelan 3-equitable .

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai topik pelabelan graf ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencoba mengembangkan dan menyelidiki eksistensi pelabelan k -equitable untuk nilai parameter kelompok label yang lebih besar ($k > 3$) pada struktur graf T_n . Selain itu, mengingat penyelesaian ketimpangan sebaran pada penutup sirkular dalam penelitian ini diselesaikan menggunakan metode aturan modifikasi kondisi batas (*boundary correction*), disarankan pada riset mendatang untuk mencari pendekatan fungsi aljabar tunggal kontinu yang langsung mencakup seluruh wilayah indeks sirkular tanpa pembagian kasus bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakir. (2009). *Teori Graf: Topik Dasar untuk Tugas Akhir/Skripsi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Amir, M. F., & Prasojo, B. H. (2016). *Buku Ajar Matematika Diskrit*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Cahit, I. (1990). On cordial and 3-equitable labelings of graphs. *Utilitas Mathematica*, 37, 189–198.
- Coles, K., Hagedorn, S., & Pelsmayer, M. J. (2017). k-equitable labelings of trees and other graphs. *Discrete Mathematics*, 340(6), 1435–1446.
- Damayanti, E. (2011). Pelabelan total ganjil ajaib pada graf bintang dan graf ulat. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pembelajarannya*, 10(2), 45–51.
- Gallian, J. A. (2013). A dynamic survey of graph labeling. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 5, 1–350.
- Gotecha, P., & Kaneria, V. J. (2025). Application of graph labeling in communication networks and layout problems. *Journal of Applied Mathematics and Combinatorics*, 14(1), 112–121.
- Gross, J. L., & Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications* (2nd ed.). Boca Raton: Chapman and Hall/CRC.
- Harju, T. (2007). *Lecture Notes on Graph Theory*. Turku: Department of Mathematics, University of Turku.
- Hartiansyah, M., & Darmaji. (2023). Operasi amalgamasi sisi pada pelabelan graf antimagic. *Jurnal Matematika Terapan*, 12(3), 89–98.
- Hasmawati. (2020). *Teori Graf Diskrit dan Pengantar Topologinya*. Makassar: Unhas Press.
- Irawati, S., & Heri, M. (2010). *Pengantar Teori Graf*. Surabaya: Jaring Pena.
- Jeyanthi, P. (2012). Aritmatika modulo dan penerapannya pada rumpun pelabelan graf. *Journal of Computer and Mathematical Sciences*, 3(4), 312–320.
- Parthiban, A., & Sangeeta. (2020). On 3-equitable labeling of cycle related graphs. *International Journal of Mathematics and Computer Science*, 15(2), 645–652.
- Sangeeta, Parthiban, A., & Selvaraju, P. (2023). 3-Equitable and prime labeling of some classes of graphs. *Mathematics and Statistics*, 11(3), 534–540.
- Sridharan, N., & Umarani, R. (2010). k-equitable labeling of graphs. *International Journal of Engineering Sciences, Advanced Computing and Bio-Technology*, 1(4), 191–201.
- Srivastav, S., & Gupta, R. (2015). 3-equitable prime cordial labeling of some regular cycle graphs. *International Journal of Engineering Research*, 4(3), 115–117.
- Syihabuddin, & Rosyida, I. (2022). *Teori Graf dan Aplikasinya*. Semarang: Unnes Press.
- Vaidya, A. M., Ghodasara, G. V., & Kaneria, V. J. (2011). Injective restriction on early history of graceful and harmonious graph labelings. *Journal of Mathematics Research*, 3(2), 54–63.
- Youssef, M. Z. (2003). A necessary condition on k-equitable labelings. *Utilitas Mathematica*, 64, 215–224.
- Youssef, M. Z. (2007). On k-equitable labeling of wheels and related graphs. *Discrete Mathematics*, 307(2), 295–301.